

Trabalho Final de IA

Raciocínio Espacial Neuro-Simbólico com LTNtorch

Professor Edjard Mota

Julho de 2026

Disciplina: **Inteligência Artificial**
Tópico: Logic Tensor Networks (Redes Tensoriais Lógicas) & Raciocínio Espacial
Entrega: Último dia de prova final

1 Visão Geral do Projeto

Nesta tarefa você irá construir um agente neuro-simbólico capaz de entender relações espaciais. Diferente do Deep Learning padrão, que apenas mapeia *Input* $\rightarrow$ *Output*, você usará Logic Tensor Networks (LTN) para **ensinar à rede regras lógicas** sobre como objetos se relacionam entre si em um espaço 2D.

2 A Estrutura de Dados

Você simulará um ambiente "CLEVR" simplificado utilizando vetores de características (*feature vectors*), evitando o processamento pesado de imagens puras.

Vetor do Objeto: (Tamanho: 11)

- * [0, 1] : **Posição** x, y : Coordenadas normalizadas (0.0 a 1.0)
- * [2, 3, 4] : **Cores** One-Hot (Vermelho, Verde, Azul)
- * [5, 6, 7, 8, 9]: **Formas** One-Hot (Círculo, Quadrado, Cilindro, Cone, Triângulo)
- * [10] : **Tamanho** (Pequeno = 0.0, Grande = 1.0) r, g, b: ** Cor (One-hot ou contínua).

3 Tarefas Principais (10 Pontos)

3.1 Tarefa 1: Taxonomia e Formas (2 Pontos)

Objetivo:

Ensinar à rede o que são os objetos, as propriedades e relações espaciais entre ele.

1. **Geração de Dados:** Gere 25 objetos aleatórios (**Veja Seção 4 para numeros de amostras a gerar**) com coordenadas, cores e formas randômicas
Plote o cenário aleatorio gerado como no Tutorial do LTNtorch Clevr-like enviado

2. **Predicados:** Implemente os modelos LTN para

- (a) **Formas:** $isCylinder(x)$, $isCone(x)$, $isTriangle(x)$, $isCircle(x)$ e $isSquare(x)$.
- (b) **Tamanho:** $isSmall(x)$, $isBig(x)$

3. **Axiomas (Fórmulas):** Adicione as seguintes fórmulas à Base de Conhecimento (KB) e treine:

- (a) **Forma única:** Um objeto não pode ser ambas as formas ao mesmo tempo.

$$\forall x, \neg(isCircle(x) \wedge isSquare(x) \wedge \dots)$$

- (b) **Cobertura (Completeness):** Um objeto deve ser necessariamente um ou outro.

$$\forall x, (isCircle(x) \vee isSquare(x) \vee \dots)$$

3.2 Tarefa 2: Raciocínio Espacial (5 Pontos)

Objetivo:

Implementar

1. **Predicados:** $leftOf(x, y)$ e $rightOf(x, y)$, $closeTo(x, y)$, $inBetween(x, y, z)$, que recebem dois objetos concatenados como entrada.

2. **Axiomas:**

- *Irreflexividade:* Um objeto não pode estar à esquerda de si mesmo.

$$\forall x, \neg LeftOf(x, x)$$

- *Assimetria:* Se x está à esquerda de y , y não pode estar à esquerda de x .

$$\forall x, y, (LeftOf(x, y) \implies \neg LeftOf(y, x))$$

Inverso: Esquerda e Direita são opostos.

$$\forall x, y, (LeftOf(x, y) \iff RightOf(y, x))$$

- *Transitividade:* A cadeia lógica posicional.

$$\forall x, y, z, (LeftOf(x, y) \wedge LeftOf(y, z) \implies LeftOf(x, z))$$

3. **Raciocínio horizontal**

- $closeTo(x, y)$: Dois objetos estão "próximos" se a distância Euclidiana entre eles for pequena.
 - Fórmula sugerida (Kernel Gaussiano): $e^{-2 \cdot \|x_{pos} - y_{pos}\|^2}$
- $inBetween(x, y, z)$: (O objeto x está entre y e z no eixo ou vertical ou entre o **segmento de reta** que os separa)
 - Fórmula LTN:

$$(leftOf(y, x) \wedge rightOf(z, x)) \vee (leftOf(z, x) \wedge rightOf(y, x))$$

- *lastOnTheLeft(x)* (Objeto mais à esquerda de todos):
- Fórmula LTN:

$$\exists x(\forall y \text{ leftOf}(x, y))$$

- *lastOnTheRight(x)* (Objeto mais à direita de todos):
- Fórmula LTN:

$$\exists x(\forall y \text{ rightOf}(x, y))$$

Opcionais:

- Consulta Existencial: "Existe pelo menos um objeto que está à Esquerda de todos os Quadrados."

$$\exists x, (\forall y, (\text{IsSquare}(y) \implies \text{LeftOf}(x, y)))$$

- A Restrição Quadrado-Círculo: "Todo Quadrado está à Direita de todo Círculo."

$$\forall x, y, ((\text{IsSquare}(x) \wedge \text{IsCircle}(y)) \implies \text{RightOf}(x, y))$$

4. Tarefa 3: Raciocínio Vertical

- (a) **Predicados:** *below(x, y)* (Abaixo), *above(x, y)* and (Acima).

- (b) **Axiomas:**

- **Inverso:**

$$\forall x, y, (\text{below}(x, y) \iff \text{above}(y, x))$$

- **Transitividade:**

$$\forall x, y, z, (\text{below}(x, y) \wedge \text{below}(y, z) \implies \text{below}(x, z))$$

- **canStack(x,y):** objeto *x* pode se empilhado sobre *y* se *y* não for cone (*cone*) nem for um Triângulo (*triangle*) e *x* sobre *y* estiver em equilíbrio estável, isto é forem de mesmas dimensões ou o centroide de *x* estiver em distância horizontal estável do centroide de *y*

3.3 Tarefa 4: Raciocínio Composto (2 Pontos)

1. Filtragem Composta "Existe algum objeto Pequeno que esteja Abaixo de um Cilindro E à Esquerda de um Quadrado?"

$$\exists x(\text{IsSmall}(x) \wedge \exists y(\text{IsCylinder}(y) \wedge \text{Below}(x, y)) \wedge \exists z(\text{IsSquare}(z) \wedge \text{LeftOf}(x, z)))$$

2. Dedução de Posição Absoluta (Adaptação da Fórmula 8) "Existe um Cone Verde que está Entre (InBetween) dois outros objetos quaisquer?"

$$\exists x, y, z(\text{IsCone}(x) \wedge \text{IsGreen}(x) \wedge \text{InBetween}(x, y, z))$$

3. Restrição de Proximidade (Nova Regra) "Se dois objetos são Triângulos e estão Próximos (CloseTo), então eles devem ter o mesmo Tamanho." (Esta regra força o aprendizado a correlacionar espaço e atributos).

$$\forall x, y((\text{IsTriangle}(x) \wedge \text{IsTriangle}(y) \wedge \text{CloseTo}(x, y)) \implies \text{SameSize}(x, y))$$

4 Entregas (1 ponto)

Código e texto (em Markdown ou LaTeX/pdf) no github com breve descrição

1. De NeSy e LTN;
2. o dataset CLEVR e a descrição simplificada descrita acima
3. o valor de satisfação destas fórmulas específicas no seu conjunto de teste.
4. Os resultados para 5 execuções dos passos 3.2 e 3.3 para 5 dataset aleatórios distintos. Isto é Repita o passo 3.1.1 (geração de Dados) 5 vezes e mostre
 - Satisfatibilidade (satAgg) de cada pergunta e formula
 - Acurácia
 - Precisão
 - Recall e
 - F1 Score

5 Ponto Extra

Para as respostas dos experimentos gere explicação de cada pergunta (raciocínio)